Семинар 4. Показательное распределение

Теория вероятностей и математическая статистика · НИЯУ МИФИ

А. Шемендюк

29 сентября 2026

Краткая сводка

Семинар 3 закончился двумя законами, которые надо знать наизусть: равномерным и нормальным. Третий такой закон: **показательный** (его же называют **экспоненциальным**). Он описывает **время ожидания**: до отказа прибора, до распада атома, до прихода следующего клиента, до банкротства фирмы.

Откуда он берётся

Пусть T: время ожидания события, а

$$R(t) = \mathbb{P}(T \geqslant t)$$

вероятность того, что к моменту t событие ещё не произошло. Для прибора это вероятность проработать без отказа время t; ниже она называется **функцией надёжности**. Показательный закон получается из одного предположения, и его полезно увидеть тремя способами.

1. Постоянная интенсивность (так выведено на лекции). Предположим, что вероятность наступления события за малое время dt, **при условии что до этого оно не наступило**, равна $\lambda\, dt$ и не зависит от того, сколько времени уже прошло. На лекции это вероятность банкротства фирмы, которая не зависит от её возраста. Чтобы дожить до $t + dt$, нужно дожить до t и не «сломаться» за dt; по теореме умножения

$$R(t + dt) = R(t)\,(1 - \lambda\, dt) \quad \Longrightarrow \quad \frac{dR}{dt} = -\lambda R(t), \qquad R(0) = 1.$$

Решение этого уравнения: $R(t) = e^{-\lambda t}$.

2. Предел геометрического закона. Разрежем время на короткие шаги длины Δ и будем считать, что на каждом шаге событие происходит независимо с вероятностью $\lambda\Delta$. Номер шага, на котором оно впервые случится, распределён по геометрическому закону (семинар 2). До момента t умещается $n = t/\Delta$ шагов, и все они должны пройти «впустую»:

$$\mathbb{P}(T > t) = (1 - \lambda\Delta)^{t/\Delta} \xrightarrow[\Delta \to 0]{} e^{-\lambda t}.$$

Это второй замечательный предел. Показательный закон есть **непрерывный аналог геометрического**.

3. Ожидание в простейшем потоке. Если события образуют простейший поток интенсивности λ (семинар 2, задача 12), то «до момента t событий не было» означает, что за время t поток дал ноль

событий. По формуле Пуассона

$$\mathbb{P}(T \geqslant t) = P_t(0) = \frac{(\lambda t)^0 e^{-\lambda t}}{0!} = e^{-\lambda t}.$$

Это задача 7 ниже.

Во всех трёх рассуждениях работает одно и то же: **прошлое не влияет на будущее**, шанс события в ближайший миг всё время один и тот же.

Формулы

Показательным называют закон с плотностью

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x \geqslant 0, \end{cases} \qquad \lambda > 0. \tag{1}$$

Функция распределения и функция надёжности:

$$F(x) = \mathbb{P}(X < x) = 1 - e^{-\lambda x}, \qquad R(x) = 1 - F(x) = e^{-\lambda x} \qquad (x \geqslant 0). \tag{2}$$

Вероятность попасть в интервал (a, b), $0 \leqslant a < b$:

$$\mathbb{P}(a < X < b) = F(b) - F(a) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}. \tag{3}$$

Числовые характеристики (выводятся в задаче 4):

$$\mathrm{E}(X) = \frac{1}{\lambda}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}, \qquad \sigma(X) = \frac{1}{\lambda}. \tag{4}$$

Среднее и среднее квадратическое отклонение **совпадают**: это отличительная черта показательного закона, по ней его часто узнают в данных. Медиана $M_e = \ln 2/\lambda \approx 0{,}69/\lambda$ меньше среднего (задача 3). В ядерной физике медиану времени распада называют **периодом полураспада**: за это время распадается половина атомов.

> Уведомление
>
> **Смысл параметра.** λ: **интенсивность**, среднее число событий в единицу времени (отказов в час, машин в час). $1/\lambda$: среднее время ожидания. Размерности обратные: если $\lambda = 5$ машин в час, то $\mathrm{E}(T) = 0{,}2$ ч $= 12$ мин.
> В лекции математическое ожидание и дисперсия обозначены MT и DT, у Гмурмана $M(X)$ и $D(X)$; это то же, что $\mathrm{E}(X)$ и $\mathrm{Var}(X)$ здесь.

Отсутствие последействия

Главное свойство показательного закона: для любых $s, t \geqslant 0$

$$\mathbb{P}(T \geqslant s + t \mid T \geqslant s) = \mathbb{P}(T \geqslant t) = e^{-\lambda t}. \tag{5}$$

Словами: если прибор уже проработал время s, то вероятность проработать ещё t такая же, как у нового. Прибор **не стареет**. Доказательство в одну строку (задача 8): $\dfrac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t}$.

Верно и обратное: среди непрерывных законов **только** показательный обладает свойством Уравнение 5. По сути это и доказано в рассуждении 1 выше: «шанс не зависит от прожитого времени» дал уравнение $R' = -\lambda R$, а у него одно решение.

> Важное уведомление
>
> **Когда показательный закон не годится.** Предположение «не стареет» верно для внезапных отказов: пробой, скачок напряжения, распад ядра, приход клиента. Для износа (шины, подшипники, продолжительность жизни человека) оно неверно: старый образец отказывает чаще нового, и нужны другие законы.

Блок A. Закон, плотность, вероятности

Задача 1 (Гмурман, гл. 6 § 6, № 359)

Студент помнит, что плотность показательного распределения имеет вид $f(x) = 0$ при $x < 0$, $f(x) = Ce^{-\lambda x}$ при $x \geqslant 0$; однако он забыл, чему равна постоянная C. Требуется найти C.

Задача 2 (Гмурман, гл. 6 § 6, № 352)

Непрерывная случайная величина X распределена по показательному закону, заданному функцией распределения $F(x) = 1 - e^{-0{,}6x}$ при $x \geqslant 0$; при $x < 0$ $F(x) = 0$. Найти вероятность того, что в результате испытания X попадёт в интервал $(2, 5)$.

Задача 3 (Гмурман, гл. 6 § 6, № 355)

а) Доказать, что если непрерывная случайная величина распределена по показательному закону, то вероятность того, что X примет значение, меньшее математического ожидания $\mathrm{E}(X)$, не зависит от величины параметра λ; б) найти вероятность того, что $X > \mathrm{E}(X)$.

Блок B. Числовые характеристики

Задача 4 (Гмурман, гл. 6 § 6, № 353 и 356)

Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение показательного распределения $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ $(x \geqslant 0)$; $f(x) = 0$ $(x < 0)$.

Задача 5 (Гмурман, гл. 6 § 6, № 358)

Найти дисперсию и среднее квадратическое отклонение показательного закона, заданного функцией распределения $F(x) = 1 - e^{-0,4x}$ $(x \geqslant 0)$.

Задача 6 (Гмурман, гл. 6 § 6, № 360 и 361)

Найти теоретический центральный момент третьего порядка $\mu_3 = \mathrm{E}\big[X - \mathrm{E}(X)\big]^3$ и асимметрию $A_s = \mu_3/\sigma^3(X)$ показательного распределения.

Блок C. Поток событий и надёжность

Задача 7 (Гмурман, гл. 6 § 6, № 364)

Доказать, что непрерывная случайная величина T, время между появлениями двух последовательных событий простейшего потока с заданной интенсивностью λ, имеет показательное распределение $F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$ $(t \geqslant 0)$.

Задача 8 (Гмурман, гл. 6 § 7, № 372)

Показательным законом надёжности называют функцию надёжности, определяемую равенством $R(t) = e^{-\lambda t}$, где положительное число λ: интенсивность отказов. Доказать характеристическое свойство показательного закона надёжности: вероятность безотказной работы элемента в интервале времени длительностью t не зависит от времени предшествующей работы до начала рассматриваемого интервала, а зависит только от длительности интервала t (при заданной интенсивности отказов λ).

Задача 9 (Гмурман, гл. 6 § 6, № 366)

На шоссе установлен контрольный пункт для проверки технического состояния автомобилей. Найти математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение случайной величины T, времени ожидания очередной машины контролером, если поток машин простейший и время (в часах) между прохождениями машин через контрольный пункт распределено по показательному закону $f(t) = 5e^{-5t}$.

Задача 10 (Гмурман, гл. 6 § 7, № 369)

Испытывают два независимо работающих элемента. Длительность времени безотказной работы первого элемента имеет показательное распределение $F_1(t) = 1 - e^{-0,02t}$, второго $F_2(t) = 1 - e^{-0,05t}$. Найти вероятность того, что за время длительностью $t = 6$ ч: а) оба элемента откажут; б) оба элемента не откажут; в) только один элемент откажет; г) хотя бы один элемент откажет.

Задача 11 (Гмурман, гл. 6 § 7, № 370)

Испытывают три элемента, которые работают независимо один от другого. Длительность времени безотказной работы элементов распределена по показательному закону: для первого элемента $F_1(t) = 1 - e^{-0,1t}$; для второго $F_2(t) = 1 - e^{-0,2t}$; для третьего элемента $F_3(t) = 1 - e^{-0,3t}$. Найти вероятности того, что в интервале времени $(0, 5)$ ч откажут: а) только один элемент; б) только два элемента; в) все три элемента.

Задачи для самостоятельной работы

1. **(Гмурман, № 351.)** Непрерывная случайная величина X распределена по показательному закону, заданному при $x \geqslant 0$ плотностью распределения $f(x) = 0,04 \cdot e^{-0,04x}$; при $x < 0$ функции $f(x) = 0$. Найти вероятность того, что в результате испытания X попадает в интервал $(1, 2)$.
2. **(Гмурман, № 362 и 363.)** Найти теоретический центральный момент четвёртого порядка $\mu_4 = \mathrm{E}\big[X - \mathrm{E}(X)\big]^4$ и эксцесс $E_k = \mu_4/\sigma^4(X) - 3$ показательного распределения.
3. **(Гмурман, № 368.)** Длительность времени безотказной работы элемента имеет показательное распределение $F(t) = 1 - e^{-0,03t}$. Найти вероятность того, что за время длительностью $t = 100$ ч: а) элемент откажет; б) элемент не откажет.
4. **(Гмурман, № 371.)** Производится испытание трёх элементов, работающих независимо один от другого. Длительность времени безотказной работы элементов распределена по показательному закону: для первого элемента $f_1(t) = 0,1e^{-0,1t}$, для второго $f_2(t) = 0,2e^{-0,2t}$, для третьего элемента $f_3(t) = 0,3e^{-0,3t}$. Найти вероятности того, что в интервале времени $(0, 10)$ ч откажут: а) хотя бы один элемент; б) не менее двух элементов.